Racionalne funkcije – kratek pregled za učenje

Pregled zajema gimnazijsko snov: definicijo in lastnosti racionalnih funkcij, ničle in pole, asimptote, analizo in skiciranje grafov, reševanje enačb in neenačb ter uporabo v matematičnih in življenjskih problemih.

1 Kaj je racionalna funkcija?

Racionalna funkcija je količnik dveh polinomov:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \qquad Q(x) \neq 0.$$

Definicijsko območje dobimo tako, da iz množice realnih števil izločimo vse ničle imenovalca $Q(x)$. Polinomske funkcije in potenčne funkcije z negativnim celim eksponentom so posebni primeri racionalnih funkcij.

Pomembno: ulomke krajšamo šele po razcepu na faktorje. Krajšanje ne vrne izločenih vrednosti v definicijsko območje.

1.1 Ničle, poli in luknje

- **Ničle:** rešimo $P(x) = 0$, vendar preverimo, da ta vrednost ni izločena iz definicijskega območja. (glej: **Luknja**)
- **Poli:** podobno kot ničle, rešimo $Q(x) = 0$. V takih točkah je graf funkcije običajno razcepljen in se približuje **navpični asimptoti**. Večkratna ničla imenovalca določa stopnjo pola.
- **Luknja:** če se isti faktor v številcu in imenovalcu pokrajša, ostane ta x kljub temu izločen iz definicijskega območja. Ordinato luknje dobimo tako, da izločeno vrednost vstavimo v poenostavljeni predpis.

ZGLED

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1},$$

pri čemer si podrobneje oglejmo točki $x = -1$ in $x = 2$. Pri $x = -1$ je pol, pri $x = 2$ pa luknja z ordinato $\frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}$. Torej je $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ in luknja je $\left(2, \frac{4}{3}\right)$.

2 Asimptote

Asimptota je premica, ki jo graf funkcije približno dosega, ne da bi jo nikoli dosegel oziroma se ji dotaknil. Pri racionalnih funkcijah poznamo tri vrste asimptot.

- **Navpična asimptota:** v točki $x = a$, kadar imenovalec postane nič, števec pa po krajšanju ni nič. Točka a je pol.
- **Vodoravna asimptota:** po krajšanju skupnih faktorjev primerjamo stopnji polinomov:
  - če je $\deg P < \deg Q$, je $y = 0$;
  - če sta stopnji enaki, je $y =$ količnik vodilnih koeficientov.
- **Poševna asimptota:** če je stopnja števca za 1 večja od stopnje imenovalca (npr. $P(x) = x^2$ in $Q(x) = x + 1$), delimo polinoma. Količnik deljenja je enačba poševne asimptote.

Racionalno funkcijo z linearnim števcem in imenovalcem lahko po preoblikovanju zapišemo v obliki

$$f(x) = q + \frac{k}{x - p}, \qquad k \neq 0,$$

kjer so p, q, k konstante. Potem je $x = p$ navpična asimptota, $y = q$ pa vodoravna asimptota.

ZGLED

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 2} = 2 + \frac{5}{x - 2}.$$

Asimptoti sta $x = 2$ in $y = 2$, ničla je $x = -\frac{1}{2}$, presečišče grafa z osjo y pa je $f(0) = -\frac{1}{2}$.

3 Kako analiziramo in skiciramo graf?

Za pregledno skico grafa racionalne funkcije sledimo tem korakom:

1. Razstavi števec in imenovalec na faktorje.
2. Določi definicijsko območje in morebitne izločene vrednosti.
3. Poenostavi ulomek; označi ničle, pole in luknje.
4. Določi presečišča grafa z osema: ničle dobimo iz $f(x) = 0$, presečišče z osjo y pa izračunamo z $f(0)$, če je $0 \in D_f$.
5. Določi vodoravno ali poševno asimptoto s primerjavo stopenj oziroma z deljenjem polinomov.
6. Nariši asimptote črtkano, označi značilne točke in skiciraj veje grafa. Po potrebi preveri vrednosti funkcije na vsaki strani pola ali uporabi grafični program.

ZGLED

Naj bo

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 2}.$$

Najprej določimo, kje funkcija ni definirana: imenovalec je $x - 2$, zato je $x \neq 2$.

- **Navpična asimptota:** nastane, ko imenovalec postane 0, zato je

$$x - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 2.$$

To je navpična asimptota.

- **Vodoravna asimptota:** primerjamo stopnji števca in imenovalca. Oba sta stopnje 1, zato je vodoravna asimptota enaka količniku vodilnih koeficientov:

$$y = \frac{2}{1} = 2.$$

  Torej je $y = 2$ vodoravna asimptota.

- **Ničla:** rešimo števec $2x + 1 = 0$:

$$2x + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad 2x = -1 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{1}{2}.$$

  Pri $x = -\frac{1}{2}$ je $y = 0$, torej je ničla točka

$$\left(-\frac{1}{2}, 0\right).$$

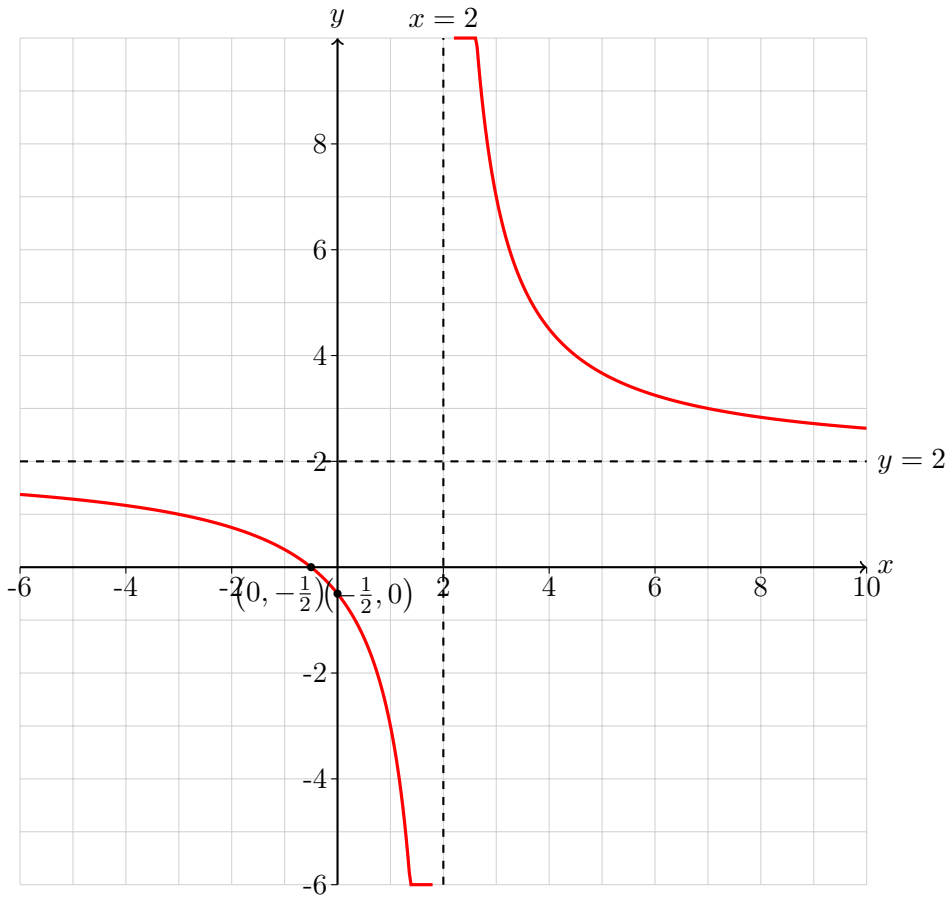
- **Presečišče z osjo y:** izračunamo $f(0)$, če je 0 v definicijskem območju:

$$f(0) = \frac{2 \cdot 0 + 1}{0 - 2} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

  Torej je presečišče z osjo y točka

$$\left(0, -\frac{1}{2}\right).$$

Zdaj vemo: graf ima navpično asimptoto $x = 2$, vodoravno asimptoto $y = 2$, ničlo v $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ in presečišče z osjo y v $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$. Nato lahko izračunamo še nekaj vrednosti, na primer $f(1)$ in $f(3)$, da določimo potek vej na intervalih $(-\infty, 2)$ in $(2, \infty)$.



4 Racionalne enačbe

Presečišče grafov dveh racionalnih funkcij poiščemo tako, da rešimo enačbo $f(x) = g(x)$ in nato preverimo pogoje obeh funkcij. Temu pravimo racionalna enačba.

4.1 Postopek

1. Zapiši pogoje: noben imenovalec ne sme biti nič.
2. Poišči najmanjši skupni imenovalec in pomnoži vsak člen enačbe z njim.
3. Reši dobljeno enačbo.
4. Preveri, ali rešitve zadoščajo začetnim pogojem, nato jih vstavimo v začetni izraz.

ZGLED

Reši enačbo

$$\frac{2x+1}{x-1} = 3.$$

Uporabili smo 1. točko postopka: pogoji so, da imenovalec ne sme biti nič, torej

$$x - 1 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad x \neq 1.$$

Zdaj uporabimo 2. točko postopka in pomnožimo z $x-1$:

$$2x+1=3(x-1) \Rightarrow 2x+1=3x-3 \Rightarrow x=4.$$

Preverimo 4. točko postopka: $4 \neq 1$, zato je rešitev $x=4$.

5 Racionalne neenačbe

5.1 Postopek z intervali predznakov

1. Vse prestavi na eno stran in izraz zapiši kot en ulomek

Najprej moraš imeti vse na eni strani, tako da je na drugi strani samo 0.

PRIMER

Neenačba

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 3$$

še ni v dobri obliki, ker je na desni strani število 3. Zato prepišemo:

$$\frac{x-1}{x+2}-3 \geq 0$$

in to združimo v en ulomek:

$$\frac{x-1-3(x+2)}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{x-1-3x-6}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{-2x-7}{x+2} \geq 0.$$

Zdaj je neenačba v formi:

$$\frac{\text{nek polinom}}{\text{drug polinom}} \geq 0.$$

To je pomembno, ker potem lahko gledamo samo predznak števca in imenovalca.

2. Poišči ničle števca in imenovalca

Tu poiščemo vse vrednosti x, kjer se ulomek spremeni. To so vrednosti, pri katerih je števec enak 0 ali imenovalec enak 0.

- če je števec 0, je cel ulomek 0;
- če je imenovalec 0, ulomek ni definiran.

PRIMER

$$\frac{x-1}{x+2}$$

Števec je enak 0, ko je $x-1=0$, zato $x=1$. Imenovalec je enak 0, ko je $x+2=0$, zato $x=-2$.

Te vrednosti razdelijo številsko os na intervale.

3. Ugotovi predznak ulomka na vsakem intervalu

Nato vzameš eno testno število iz vsakega intervala in ga vstaviš v ulomek. Preveriš, ali je rezultat pozitiven ali negativen.

PRIMER

$$\frac{x-1}{x+2}$$

Vzamemo $x = -3$, $x = 0$, $x = 2$:

$$\frac{-3-1}{-3+2} = \frac{-4}{-1} = 4 > 0, \qquad \frac{0-1}{0+2} = \frac{-1}{2} < 0, \qquad \frac{2-1}{2+2} = \frac{1}{4} > 0.$$

Tako dobimo predznake $+$, $-$, $+$.

4. Izberi intervale z zahtevanim predznakom

Po tem primerjamo predznake z neenačbo.

- Če je > 0 ali ≥ 0, izberemo pozitivne intervale.
- Če je < 0 ali ≤ 0, izberemo negativne intervale.
- Ničle števca se vključijo pri ≥ 0 ali ≤ 0.
- Pol pa se nikoli ne vključi, ker ulomek tam ne obstaja.

PRIMER

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0$$

Ulomek je pozitiven na intervalih $(-\infty, -2)$ in $(1, \infty)$. Ker je neenačba ≥ 0, vključimo tudi $x = 1$. Pol $x = -2$ izključimo.
Rešitev je:

$$\boxed{(-\infty, -2) \cup [1, \infty)}.$$

Neenačbo lahko rešimo tudi grafično: določimo, kje je graf nad osjo x (za > 0 oziroma ≥ 0) ali pod njo (za < 0 oziroma ≤ 0), pri tem pa izločimo pole.

6 Uporaba in modeliranje

Racionalna funkcija lahko opisuje obratno sorazmerje ali situacijo, kjer se razmerje spreminja z eno spremenljivko. Pri besedilni nalogi:

1. Določi neznanko in njeno enoto

Najprej razumeš, kaj je neznanka. To je tisto, kar iščemo.

PRIMER

Nekaj neznank in njihovih enot:

- čas v urah,
- hitrost v km/h,
- število delavcev,
- količina vode v litrih,
- cena v evrih.

Zapisati moraš tudi enoto, ker brez enote besedilna naloga ni popolna.
Naloga: "Koliko časa potrebuje vozilo za prevoz 180 km pri hitrosti 60 km/h?"
Tu je neznanka čas t v urah.

2. Zapiši zvezo med količinami kot enačbo ali funkcijo

Naslednji korak je zapisati, kako so količine povezane. Pri obratnem sorazmerju se pogosto pojavi ulomek, saj se ena količina poveča, druga pa zmanjša. Najpogosteje se pojavijo oblike kot $t = \frac{W}{v}$, $y = \frac{k}{x}$ ali $P = \frac{d}{t}$.

PRIMER

Pri delu velja

$$t = \frac{W}{v},$$

kjer je W skupno delo, v hitrost dela in t potreben čas. Če je delo stalno, potem večja hitrost pomeni krajši čas. To je tipičen primer obratnega sorazmerja.
Zveza mora ostati enaka realni situaciji, ne le matematična oblika.

3. Upoštevaj smiselne pogoje

V realnih nalogah ne smemo pozabiti na pogoje, ki so smiselni. Na primer: čas, razdalja, količina in hitrosti so običajno pozitivni. Imenovalec ne sme biti nič, ker deljenje z 0 ni definirano. To so pogoji, ki omejujejo možne vrednosti spremenljivke.

PRIMER

Če je

$$t = \frac{W}{v},$$

potem mora veljati $v > 0$, saj hitrost ne more biti 0. Če bi bilo $v = 0$, formula ne bi imela smisla, ker delimo z 0. Podobno velja za čas: $t > 0$.
Model je dober le, če so vsi pogoji resnični in smiselni.

4. Izračunaj rešitev in jo razloži v kontekstu

Ko imaš enačbo ali funkcijo, rešitev izračunaš kot običajno. Po tem pa jo ne prepišeš le kot številko, ampak jo razložiš tudi v besedah. Vprašaj se: "Kaj ta številka pomeni v resničnem življenju?"

PRIMER

Če je

$$t = \frac{180}{60},$$

potem je $t = 3$. To pomeni, da bo vozilo porabilo 3 ure za prevoz 180 km pri hitrosti 60 km/h. Ni dovolj samo zapisati $t = 3$; treba je dodati tudi pomen tega rezultata.

5. Presodi, ali model in odgovor ustrezata stvarni situaciji

Na koncu preverimo, ali je rezultat smiseln. Včasih formula deluje matematično, a ne ustreza realnosti. Zato presodimo, ali je odgovor primeren, ali so pogoji veljavni in ali je model uporaben za to situacijo.

PRIMER

Če izračunaš, da je čas $t = -2$ ure, to ni smiselno, saj čas ni negativno število. Tak rezultat pomeni, da je bil model napačen ali da je bil izbran napačen predpis. Podobno je, če bi dobil $v = 0$ v formuli $t = \frac{W}{v}$, to ni smiselno, ker delimo z 0.

ZGLED

Za stalno opravljeno delo velja $t = \frac{W}{v}$, kjer je W obseg dela, v hitrost dela in t potreben čas. Če se hitrost poveča, se potreben čas zmanjša. Formula ima smisel za $v > 0$.

POGOSTE NAPAKE

Na hitro: ko si negotov, se vrni k enemu od teh primerov.

- **Pozabiti na pogoje.**
  Če je
  $$\frac{1}{x-2},$$
  potem je $x \neq 2$. Če tega ne zapišeš, lahko v nadaljevanju dobiš napačno rešitev.

- **Krajšanje, a napačna ničla.**
  Pri
  $$g(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$$
  je $x = 2$ luknja, ne ničla. Faktor $(x-2)$ se pokrajša, a vrednost $x = 2$ še vedno ni v definicijskem območju.

- **Vključiti pol v neenačbo.**
  Pri
  $$\frac{x+1}{x-3} \geq 0$$
  je $x = 3$ pol, zato ga ne smeš vključiti v rešitev. Samo ničle števca se lahko vključijo, če je neenačba ≥ 0 ali ≤ 0.

- **Ne preveriti rešitve v začetnem izrazu.**
  Če rešiš enačbo in dobiješ $x = 1$, a se v začetnem izrazu pojavi imenovalec $x - 1$, potem je $x = 1$ napačna rešitev, ker delimo z 0.

- **Na skici pol, luknja in asimptota zamenjati.**
  Pri isti funkciji
  $$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$$
  je:
  - $x = 2$ luknja,
  - $x = -1$ pol,
  - asimptota je črtkana premica, ne del grafa.

  Kratko: pol pomeni, da se graf »raztrga«, luknja pomeni prazno točko, asimptota pa pomeni, da se graf samo približuje črti.